

ESEMPIO

Prendiamo questa grammatica G_0 fatta in questo modo:

$$^1 R \rightarrow S | T$$

$$^2 S \rightarrow aSb | ab$$

$$^3 T \rightarrow aTbb | aT | a$$

questa grammatica è ambigua?

$$R \xrightarrow{1} S \xrightarrow{2} aSb \xrightarrow{2.1} aabbb$$

$$R \xrightarrow{1.1} T \xrightarrow{3} aTbb \xrightarrow{3.3} aabbb$$

→ stringhe uguali per la derivazione a sinistra

Questa grammatica è ambigua!

Ora, prendiamo la stringa valida: $aabbb$ (è un caso che la stringa valida sia uguale alla stringa terminale).

GLI HANDLE LI APPLICO ALLA STRINGA VALIDA.

Questa stringa ha due handle!

$$1. \text{ handle} = (ab, S \rightarrow ab)$$

$$2. \text{ handle} = (a, T \rightarrow a)$$

$$R \xrightarrow{1} S \xrightarrow{2.1} aabbb$$

$$R \xrightarrow{1.1} T \xrightarrow{3} aTbb \xrightarrow{3.3} aabbb$$

Perché? PROViamo A FARE la riduzione!

$$\begin{array}{l} aabbb \xrightarrow{\text{green}} aTbb \leadsto T \rightarrow R \\ \downarrow \quad \quad \quad \xrightarrow{\text{blue}} aSb \rightarrow S \rightarrow R \end{array} \quad \checkmark$$

Prendo stringhe a sinistra, le prime che mi capitano, che poi sono la parte a destra delle frecce nelle regole che ho definito sopra.

Ci sono due handle che espandono l'uno indipendentemente dall'altro, e quindi la grammatica è ambigua.